LABORATORIO CC3067 REDES

Estación Meteorológica IoT con Apache Kafka

Oli Viau, Osman León

Arquitectura de la Solución



Nodos IoT

Simulación de telemetría térmica y eólica.



Apache Kafka

Broker Edge para distribución Pub/Sub.



Consumidor

Análisis y graficación en tiempo real.

FASE 1

Telemetría en formato JSON

```
{"temperatura": 56.32,
 "humedad": 51,
 "direccion_viento": "SO"}
```

PREGUNTA: ¿CAPA OSI DE JSON?

Modelo OSI

JSON pertenece a la Capa de Presentación. Traduce sintaxis local a un formato estandarizado de red.

PREGUNTA: ¿BENEFICIOS DE JSON?

Beneficios de JSON

- Alta legibilidad humana.
- Interoperabilidad entre lenguajes.
- Deserialización nativa inmediata.

Análisis del Modelo Pub/Sub

PREGUNTA: VENTAJAS / DESVENTAJAS

Ventajas

- Desacoplamiento total productor/consumidor.
- Alta escalabilidad y tolerancia a fallos.

Desventajas

- Complejidad de infraestructura inicial.
- Overhead para mensajes simples.

PREGUNTA: APLICACIONES REALES

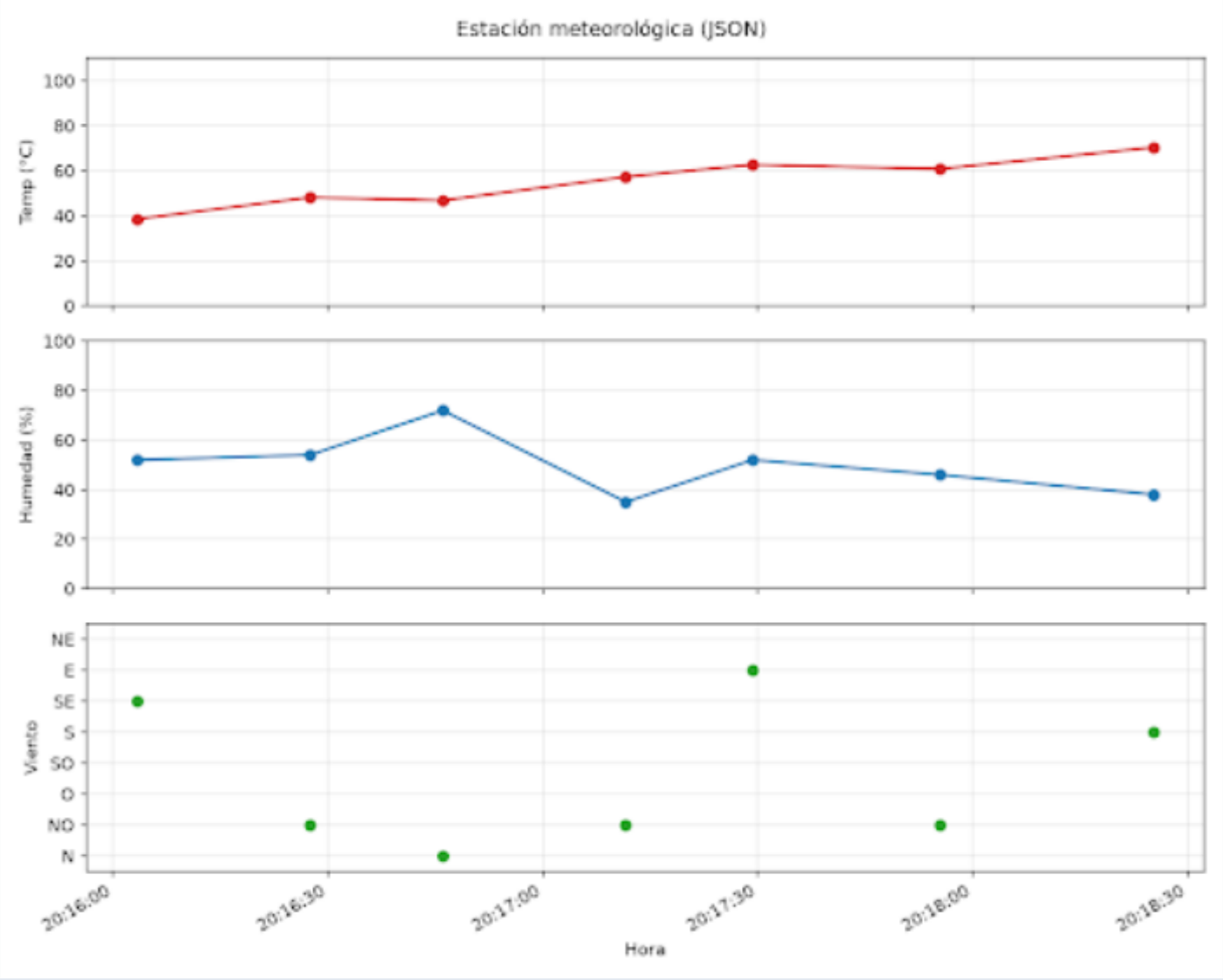
Casos Ideales

Procesamiento de telemetría masiva y streaming analítico en tiempo real.

No Recomendado

Sistemas síncronos estrictos y transacciones bancarias tradicionales.

Consumo en tiempo real



FASE 2: REDES RESTRINGIDAS

LoRa / Sigfox

PREGUNTA: ¿COMPLEJIDADES DE UN PAYLOAD PEQUEÑO?

24

Bits de Payload Máximo (3 Bytes)

Complejidad añadida: Pérdida de estructura semántica, necesidad de parseo a nivel bit y limitación estricta de precisión decimal.

PREGUNTA: ¿CÓMO ACOMODAR TEMPERATURA EN 14 BITS?

Temperatura en 14 Bits

Un float nativo ocupa 32 bits. ¿Cómo comprimir 110.00°C en solo 14 bits?

```
temp = round(data * 100)
packed = (temp << 10) | ...
```

Paso 1: Eliminar el punto

Multiplicar por 100. El valor máximo 110.00 se convierte en el entero 11000.

Paso 2: Validación de Capacidad

14 bits pueden almacenar hasta 2^14 = 16384.

Resultado

11000 cabe sin perder los dos decimales originales.

Casos Extremos y Soluciones

PREGUNTA: ¿HUMEDAD FLOAT (1 DEC)?

Resolución de conflicto

Para tener 1 decimal, requeriría guardar hasta 1000. Esto exige 10 bits ($2^{10}=1024$).

Decisiones forzadas:

1. Truncar el decimal (perder precisión).
2. Aumentar payload a 4 bytes.

PREGUNTA: ¿RESTRICCIONES MÁS FUERTES?

Herramientas del Broker

Si el ancho de banda fuera aún más crítico, se usarían herramientas internas del Broker:

Compresión: Uso de codecs lz4.

Batching: Ajustar linger.ms para agrupar mensajes antes del envío.

Consumo decodificado

